

BAOCAO-M1-HQC

HQC_Aware-Forecasting — Mục báo cáo M1: Chứng minh cơ chế

Máy P29201A (tổ tua-bin hơi + bơm), giám sát tình trạng đa cảm biến. **Mục tiêu M1:** chứng minh CƠ CHẾ residual-based anomaly detection đứng vững trên dữ liệu thật, làm nền cho các mức M2 (lead-time thật) và M3 (tổng quát hóa) khi bổ sung dữ liệu. **Phương pháp M1:** cổ điển, có kỷ luật học thuật — KHÔNG phải mô hình lượng tử (đó là đích cuối).

0. Vì sao M1 cổ tình đơn giản

Trước khi dựng operator lượng tử (phức tạp, tốn), M1 kiểm một giả định rẻ: "mô hình học hành vi máy KHỎE → residual tăng khi máy lệch khỏi khỏe". Nếu một mô hình cổ điển tầm thường đã không phân biệt nổi khỏe/bất thường, thì operator lượng tử cũng vô ích. M1 = "cắm thử bóng đèn vào ổ điện thường trước khi xây nhà máy điện".

1. Dữ liệu (đã làm sạch)

23 cảm biến trên máy P29201A, trải 5 năm (2021-07 → 2026-07), cadence gốc ~8.2h (~3 lần/ngày). Sau làm sạch (khử sentinel -32768, giới hạn vật lý theo loại, cờ running cho rung): **110.408/110.422 giá trị hợp lệ (100%)** — dữ liệu gốc chất lượng cao.

 Tổng quan dữ liệu sạch

Tín hiệu bất thường thật (đã kiểm chứng running-corrected): nhiệt độ ổ đỡ trôi đơn điệu (29TE-2005A: 39 → 64 °C), rung ổ 2003 cao lên giai đoạn 2025-26. Giai đoạn nền khỏe rõ: 2022-2023.

2. Cơ chế & huấn luyện

- **Chia theo THỜI GIAN (không ngẫu nhiên):** train CHỈ giai đoạn khỏe 2022-2023; 2024 = chuyển tiếp (không train/không chấm); test = giai đoạn trôi 2025-2026.
- **Chuẩn hóa z-score** theo mean/std giai đoạn khỏe → "bình thường" ≈ 0 , độ trôi hiện thành độ lệch.
- **Unsupervised:** nhấn healthy/drift CHỈ dùng lúc chấm điểm, KHÔNG dùng lúc học.
- **Cảnh báo = residual** ($\|thực\text{ tế} - tái\text{ tạo}\|$), theo dõi liên tục.

Lựa chọn đặc trưng (phương pháp có tên): availability filter (23 → 14, loại rung running-sparse

- cảm biến lắp muộn) → variance filter → correlation filter ($|r| > 0.95$, bỏ 6 nhiệt trùng) → **10 đặc trưng cuối** (4 nhiệt đại diện + 3 vị trí trực + các cảm biến độc lập).

Kích thước model — chọn bằng bằng chứng, không quy tắc ngón tay: xem §5 (learning curve). Số thành phần PCA chọn theo tiêu chí " $\geq 90\%$ phương sai" = 4 (Kaiser=3, 95%=5; kết luận không nhạy 3-5).

3. Độ đo (chuẩn Multivariate Statistical Process Control)

Độ đo	Bắt loại bất thường	Loại suy	Giới hạn kiểm soát
SPE / Q-statistic	"vỡ cấu trúc tương quan" (dàn nhạc lạc điệu)	quan hệ cảm biến lệch	Jackson–Mudholkar 99% (moment-matching χ^2)
T² Hotelling	"biến động quá lớn đúng hướng" (dàn nhạc chơi to gấp ba)	biên độ vượt mức quen	phân phối F 99%

Hai độ đo bổ sung nhau: SPE bắt lỗi kiểu-mới, T² bắt lỗi kiểu-cũ-nhưng-to.

4. Kết quả

 Biểu đồ kiểm soát SPE/T²

SPE/Q với giới hạn 99%: false-alarm 1.0% trên nếp khỏe, phát hiện 100% giai đoạn suy giảm. Ổn định qua mọi lựa chọn số thành phần (3/4/5 đều detect 100%).

 Timeline residual

Residual (nhất là PCA — học tương quan) trôi lên dần suốt 2024-2025, vượt ngưỡng trước khi bất thường lộ rõ bằng mắt thường. Đây là bằng chứng cho **early-warning về mặt cơ chế**.

5. Kích thước model đúng — bằng learning curve

 Learning curve

Time-blocked: giữ cố định 25% tuần khỏe cuối (26 tuần) làm validation, train tăng dần 31 → 79 tuần.

Model	Trọng số	val-RMSE (đủ data)	Khoảng cách train ↔ val
PCA n=4	40	0.77	nhỏ
AE 10 → 4 → 2 → 4 → 10	~116	1.93	rất lớn (overfit)
AE 10 → 8 → 4 → 8 → 10	~254	1.13	lớn (overfit)

→ Ở quy mô 105 tuần, **PCA (40 trọng số) là kích thước ĐÚNG**; deep model overfit.
Đây là lập luận vững trả lời hội đồng "vì sao chưa dùng deep learning": *bằng chứng nói dữ liệu chưa đủ*, không phải không biết. Đường validation chưa phẳng → thêm dữ liệu sẽ giúp → deep/quantum chỉ đáng khi có thêm data.

6. Bốn trụ nền tảng (đều có bằng chứng)

1. **Dữ liệu sạch, hiểu đúng** — 23 cảm biến, 100% hợp lệ, tín hiệu bất thường thật đã kiểm chứng.
2. **Cơ chế residual chạy** — SPE/T² phát hiện được, false-alarm kiểm soát 1%.
3. **Phương pháp chọn model có kỷ luật** — feature filter, tiêu chí thành phần, learning curve; mọi lựa chọn truy nguồn được.
4. **Ranh giới trung thực đã vẽ rõ** — biết chính xác cái gì cần dữ liệu bổ sung.

7. Ranh giới — cái M1 CHƯA chứng minh (trung thực khoa học)

- **Lead-time thật (báo trước hư hỏng N tuần):** CHƯA. Không có nhật ký bảo trì → "mốc hỏng" tự định nghĩa (ngưỡng nhiệt) → lead-time nhảy +70 đến -78 tuần tùy độ hạt. **Rút lại con số "16 tháng"**.
- **Nhãn "drift 2025-2026" là giả định** (dựa nhiệt tăng), chưa phải hư hỏng xác nhận.
- **ROC/PR-AUC ~1.00 KHÔNG dùng làm điểm mạnh** – bài toán "khỏe vs trôi-rõ" quá dễ (baseline cũng ~0.98).
- **Chỉ 1 máy, 1 đợt trôi** → chưa tổng quát.
- **Cổ điển, chưa quantum** – nhưng đã chứng minh cơ chế đúng hướng để nâng cấp có cơ sở.

8. Điều kiện mở khóa các bước tiếp

Bước tiếp	Điều kiện (từ M1)
Đo lead-time thật (M2)	Nhật ký bảo trì – mốc hỏng thật
Autoencoder phi tuyến	Thêm dữ liệu (learning curve chưa bão hòa)
Quantum operator (QFNO)	Sau khi AE có chỗ đứng + đủ mẫu
Tổng quát hóa (M3)	Máy thứ 2 / ca hỏng thật

Khẳng định: cơ chế cốt lõi (residual-based anomaly trên học tương quan đa cảm biến) đã đứng vững – đủ làm nền đi tiếp. Cái đang chờ KHÔNG phải chứng minh nguyên lý (đã xong), mà là DỮ LIỆU để nâng "chứng minh cơ chế trên 1 máy" lên "phương pháp đo được lead-time thật".